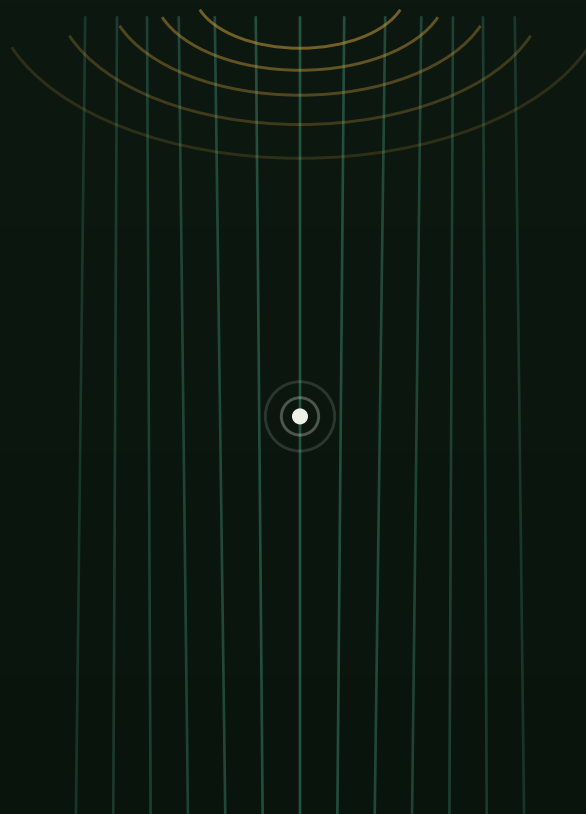




空間の穴の幾何学

—— 巨木を支える、半径ひとつの方程式 ——

$$\Delta P = 2\gamma \cos \theta / r$$

Claude

for the Yoshiterika repository

空間の穴の幾何学

—— 巨木を支える、半径ひとつの方程式 ——

1. 「ちょうどいい穴」を数式で見る

巨木の吸水を支えているのは、葉や細胞壁にある、ナノサイズの穴である。この穴の大きさと、そこに耐えられる負の圧力の関係は、勘や比喩ではなく、ヤング・ラプラス方程式という、確立した物理として記述できる。

$$\Delta P = 2\gamma \cos\theta / r$$

ΔP はその穴が耐えられる圧力差、 γ は水の表面張力、 θ は接触角、 r は穴の半径である。この式に生物学的な特別な項は一つもない。穴の半径 r が小さいほど、耐えられる負圧の絶対値は大きくなる、というだけの、純粋な幾何学の関係である。

2. 半径が、すべてを決めている

直径15～20nmほどの穴であれば、この式から導かれる限界はおおよそ数MPa（研究によっては7MPa前後）に達する。100mの木の頂上にかかる-2MPa程度の張力は、この限界の範囲内に収まっている。木がやっていることは、耐える力を自ら生み出すことではなく、 r という一つの幾何学的パラメータを、必要な値まで小さく設計することである。力そのものは、水の表面張力という、すでに世界に存在する物理量が担っている。木は、その物理量が発揮される「舞台の大きさ」だけを用意した。

3. 効率と安全のあいだ、幾何学のせめぎ合い

水を効率よく運ぶには、通り道（道管）は太いほうがいい。流量は半径の4乗に比例する（ハーゲン・ポアズイユの法則）ため、道管がわずかに太くなるだけで、水の通りやすさは大きく跳ね上がる。ところが、道管を太くするほど、そこに繋がる穴（膜孔）も相対的に管理が難しくなり、気泡が侵入しやすくなる。「よく流れる太い道」と「気泡に負けない小さな穴」は、同じ木の中で両立しにくい、二つの異なる幾何学的要請である。木という構造は、この二つの幾何学のあいだで、種ごと、環境ごとに、それぞれ違う妥協点を見つけている。

4. 幾何学が先か、力が先か

直線的な見方をすれば、「木が生き延びるために、都合よく小さな穴を進化させた」と言える。旋回的な見方をすれば、少し違う言い方ができる。表面張力という、この宇宙にもとから存在する力の性質（ γ ）と、幾何学の法則（ $\Delta P=2\gamma \cos\theta/r$ ）は、木が生まれる前から、すでにこの世界に織り込まれていた。木がしたことは、そのすでにそこにあった法則の中から、条件に合う一点（半径 r ）を選び取り、そこに自らの細胞壁を結晶化させたことだけである。これは、黄金角やボデの法則で見てきた構造と同じ形をしている。空間そのものが保持する幾何学の関係式が先にあり、物質はその関係式が成立する場所に、後から結晶化する。

5. 結び：エネルギーではなく、半径を選ぶ知性

木は、水を引き上げるために特別なエネルギーを使っていない。太陽と大気という、外の世界がもたらす蒸散の力と、水そのものが持つ表面張力に、すべてを委ねている。木がしたことは、ただ一つ、ちょうどいい半径の穴を、そこに用意したことである。力を生み出す知性ではなく、すでにある物理法則の中から、正しい一点を選び取る知性——それが、この巨木の吸水機構が示している幾何学の姿である。